



分子修饰的竹红菌素——皮肤修复预实验

面膜产品



使用前



使用后



使用前



使用后



- 经优化的竹红菌素A，可以非常简便地应用在面膜、护肤品、医疗器械等产品中。
- 与四川大学华西医院合作的研究显示，使用该成分的面膜，在极低的浓度下，拥有很好的杀菌效果和修复肌肤屏障的效果。
- 此新型配方面膜，在医疗美容术后修复、问题肌肤改善、痤疮治疗等领域拥有巨大市场潜力。



分子修饰的竹红菌素 —— 拥有巨大的商业潜力



皮肤科

皮肤表面环境修复、杀菌
皮肤浅表创伤
术后修复敷料
医用修复敷料



口腔科

口腔内细菌生物膜的结构和组织复杂化，
开发新的替代药物和临床方法以减少抗生素滥用变得尤为重要。



眼科

治疗年龄相关性黄斑变性、病理性近视或
疑似眼组织胞浆菌病导致的以典型中心凹
下脉络膜新生血管



肿瘤

光敏剂中产生生化反应，然后产生一种活
性氧，杀死附近的癌细胞



光动力疗法获批药物和临床研究进展

已获批PDT疗法药物

	通用名称	激发波长(nm)	制造商	应用	获批时间
第一代	Photofrin®	630	加拿大 Axcan Pharma	食管癌、肺腺癌、支气管内癌	1995年
第二代	Ameluz®/Levulan®	635	美国 DUSA	轻度至中度光化性角化病	1999年
	福斯坎®	652	德国Biolitec	晚期头颈癌	2000年
	Visudyne®	690	瑞士诺华公司	年龄相关性黄斑变性	2002年
	Metvix®/Metvixia®	570 – 670	英国 Galderma	非角化过度性光化性角化病和基底细胞癌	2004年7月
	Laserphyrin®	664	日本明治制果	早期中心型肺癌	2016年8月
	瑞达泊芬®	749	葡萄牙卢齐廷	胆道癌	2017年
医疗器械	FLUXMEDICARE	638	法国MDB Texinov	光化性角化病	

正在临床研究的PDT疗法药物

通用名称	激发波长(nm)	制造商	应用
福图龙	665	Apocare Pharma, 德国	鼻咽肉瘤
拉达克罗林	662	Rada-pharma, 俄罗斯	皮肤癌
光氯霉素	664	Rosewell Park	头颈癌
图卡德	762	尼格玛·勒拉德	前列腺癌
安特林	732	Pharmacyclics	冠状动脉疾病
福氏菌	664	美国米拉万特	老年性黄斑变性 (AMD)
他拉泊芬	664	日本Meiji Seika	结肠直肠肿瘤, 肝转移



光动力疗法授权交易案例

Cevira项目

卖方公司	Photocure
买方公司	亚虹医药
交易时间	2019年7月2日
产品	Cevira
代号	APL-1702
适应症	治疗18岁及以上排除原位癌的经组织学证实的宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL）
产品阶段	Photocure's Phase 2b data and the Phase 3 study design elements agreed with the US FDA
授权内容	全球范围内开发和商业化 Cevira。亚虹医药将负责 Cevira® 产品的制造，而 Photocure 则负责生产活性药物成分。
对价	5000万美元
签约后	500万美元
完成中国临床研究	1300万美元
完成美国临床研究	1800万美元
开发第二个适应症	1400万美元

Ameluz项目

卖方公司	Biofrontera AG 德国
买方公司	Maruho 日本
交易时间	2020年4月20日
产品	Ameluz
适应症	用于面部和头皮轻度至中度严重程度的光化性角化病的病变定向和场定向治疗。
产品阶段	Ameluz ®自 2012 年起在欧盟上市，自 2016 年 5 月起在美国上市。
授权内容	开发和商业化 Ameluz (R)在东亚和大洋洲的所有适应症（参见 2020 年 3 月 3 日的临时发布）
对价	部分披露
签约后	600万欧元
其他里程碑费用	将在达到某些里程碑后未来支付额外款项，细节未披露
上市后	Maruho 还将按该地区各国净销售额的 6% 的初始费率支付特许权使用费

感谢观看

THANKS